

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет: программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа: Системное и прикладное программное обеспечение

Направление подготовки (специальность): Программная инженерия

О Т Ч Е Т

О производственной преддипломной практике

Тема задания: *Разработка приложения для детекции транспортных потоков с помощью компьютерного зрения*

Обучающийся: *Чжоу Хунсян, Р34131*

Руководитель практики от университета: *Маркина Т.А., к.т.н., старший преподаватель*

Руководитель ВКР: *Штенников Дмитрий Геннадьевич, доцент, кандидат технических наук*

Дата: 28 мая 2025

Санкт-Петербург

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ.....	6
1. Инструктаж обучающегося	6
2. Написание текста ВКР	6
3. Проверка текста ВКР в системе Антиплагиат	8
4. Предзащита ВКР	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	9
Приложение 1. Справка о проверке в системе Антиплагиат	10
Приложение 2. Презентация для защиты ВКР.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Тема практики: Разработка приложения для детекции транспортных потоков с помощью компьютерного зрения.

Целью производственной преддипломной практики являлось закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в университете, а также приобретение практических навыков, необходимых для подготовки и успешной защиты ВКР.

В ходе практики задачи выполнены представлены в таблице 1.

Таблица 1. Этапы производственной преддипломной практики

№ этапа	Наименование этапа	Задание этапа
1	Инструктаж обучающегося	Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
2	Написание текста ВКР	Подготовить текст ВКР в соответствии с инд. заданием. Текст ВКР представляется в электронном виде и включает введение, основную часть, заключение (не менее 40 страниц, в которые не входят титульный лист, аннотация, задание на ВКР, оглавление/содержание, список сокращений, список источников и приложения). Во введении дается общая характеристика работы (актуальность темы, цель и задачи исследования, степень проработанности проблемы, методы исследования, объект и предмет исследования, положения, выносимые на защиту, научная новизна и практическая значимость работы, апробация и внедрение результатов исследования, личный вклад). При составлении обзора необходимо использовать не менее 20 источников не старше 5 лет, в том числе не менее 20% научных статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для диссертаций, и не менее 15% в изданиях, индексируемых в базах WoS/Scopus. В заключении приводится список основных результатов исследования, с обоснованием их научной и практической значимости. При формулировке результатов необходимо указывать количественные и качественные характеристики экспериментальных исследований, подтверждающих достижение поставленной цели. Обязательным пунктом заключения должны быть пути дальнейших направлений исследований по теме ВКР. К отчёту текст ВКР не прикладывается.
3	Проверка текста ВКР в системе Антиплагиат	Сдать на проверку текст ВКР секретарю ГЭК и получить справку о прохождении проверки (оригинальность не менее 75 процентов или не более 25% заимствований). В отчёт приложить полученную справку.

4	Предзащита ВКР	Подготовить электронную презентацию (не более 15 слайдов) с результатами работы и пройти предзащиту (готовность к защите не менее 70%). В отчёт в приложение поместить презентацию
5	Оформление отчёта, получение отзыва с оценкой от руководителя	Подготовить электронную презентацию (не более 15 слайдов) с результатами работы и пройти предзащиту (готовность к защите не менее 70%). В отчёт в приложение поместить презентацию

ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ

1. Инструктаж обучающегося

В начале производственной преддипломной практики обучающийся прошёл обязательный вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

По итогам инструктажа обучающиеся ознакомились с основными документами, расписался в соответствующем журнале регистрации и подтвердили полное понимание изложенных требований и готовность их соблюдать на протяжении всей практики.

2. Написание текста ВКР

В рамках индивидуального задания была выполнена разработка и исследование системы анализа транспортных потоков на перекрёстках на основе методов компьютерного зрения и глубокого обучения. Работа включала полный цикл проектирования, реализации и оценки эффективности разработанного программного решения.

В ходе выполнения задания:

- Проведён анализ существующих методов мониторинга транспортных потоков, систем управления светофорами и современных алгоритмов компьютерного зрения.
- Исследованы традиционные методы обработки изображений, методы машинного обучения и современные нейросетевые подходы к детекции и отслеживанию транспортных средств.
- Сформулированы функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой системе.
- Разработана архитектура программной системы, включающая backend на FastAPI, frontend на React, а также модуль хранения и обработки данных.
- Реализован модуль обработки видеопотока с использованием библиотеки OpenCV.

- Интегрирован алгоритм детекции объектов YOLO для распознавания транспортных средств на видеопотоке.
- Реализован алгоритм отслеживания объектов ByteTrack для анализа траекторий движения транспортных средств между кадрами.
- Разработан механизм подсчёта транспортных потоков на основе ROI-зон и анализа траекторий движения автомобилей.
- Реализована система отображения статистики транспортных потоков и визуализации результатов анализа.
- Проведено тестирование системы, включая функциональное тестирование и оценку производительности алгоритмов обработки видео.
- Подтверждена практическая применимость разработанной системы для автоматизированного мониторинга дорожной ситуации и повышения эффективности управления транспортными потоками.

Результатом выполнения индивидуального задания стала рабочая программная система анализа транспортных потоков, обладающая высокой практической значимостью и возможностью дальнейшего развития и интеграции с интеллектуальными транспортными системами.

Работа выполнена в соответствии с индивидуальным заданием и включает введение, основную часть и заключение. Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цель и задачи работы, определены объект и предмет исследования, а также научная новизна и практическая значимость проекта.

В процессе подготовки теоретической части были использованы современные научные публикации, посвящённые интеллектуальным транспортным системам, компьютерному зрению, алгоритмам глубокого обучения и анализу видеопотоков.

Основная часть содержит подробное описание архитектуры системы, используемых технологий, алгоритмов детекции и отслеживания объектов, а также результаты тестирования и оценки эффективности разработанного решения.

В заключении приведены основные результаты исследования и обозначены перспективы дальнейшего развития системы, включая интеграцию с адаптивными системами управления светофорами.

Общий объём текста составил 45 страниц, исключая титульный лист, аннотацию, содержание, список сокращений, список источников и приложения.

3. Проверка текста ВКР в системе Антиплагиат

После завершения выпускной квалифицированной работы первое, что необходимо сделать, это объединить титульный лист, задание, аннотацию и текст ВКР в одной файл(.pdf), а затем предоставить его секретарю ГЭК для проверки в ИСУ.

Результат проверки составляет 99%, что официально подтверждает, что ее оригинальность соответствует установленным требованиям (не менее 75% от оригинального текста), а сертификат прилагается в Приложении 1 отчета.

4. Предзащита ВКР

Для прохождения предзащиты была подготовлена электронная презентация, содержащая основные результаты выполненной работы, включая актуальность темы, цели и задачи исследования, архитектуру разработанной системы, описание используемых алгоритмов компьютерного зрения, а также результаты тестирования и анализа эффективности системы.

Презентация была представлена членам комиссии на онлайн-заседании перед защитой, после чего члены комиссии предложили контент, который необходимо было дополнить/изменить, и в итоге получила 80% проходной балл и была признана готовой к защите.

Электронная версия презентации включена в Приложение 2 отчёта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной практики я выполнила задания каждого этапа практики: написала выпускную квалификационную работу; прошла проверку диссертации на плагиат в ИСУ и получила сертификат; прошла предзащиту и получила доступ к итоговой защите ВКР.

Приложение 1. Справка о проверке в системе Антиплагиат



СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.VUZ

Автор работы: Чжоу Хунсян
Самоцитирование
рассчитано для: Чжоу Хунсян
Название работы: ЧжоуХ_ВКР_2025
Тип работы: Выпускная квалификационная работа
Подразделение:

РЕЗУЛЬТАТЫ

- СНЯТА ОТМЕТКА «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ». РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ
- ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ: НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ДО КОРРЕКТИРОВКИ



ДАТА И ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ: 21.05.2026 21:13

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 21.05.2026

Структура документа:

Проверенные разделы: основная часть с.2-3, 8-11, 22-28, 30-95, введение с.4, 12-22, выводы с.28-30

Модули поиска:

Профессиональная лексика; Медицина; Сводная коллекция научных работ Беларуси; Коллекция НБУ; Профессиональная лексика, АПК и биотех; Шаблонные фразы; Профессиональная лексика; Юриспруденция; Цитирование; Рувики; PubMed; Публикации РГБ; Переводные заимствования; ИПС Адилат; IEEE; СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Патенты СССР, РФ, СНГ; СМИ России и СНГ; Публикации eLIBRARY; Перефразирования по Коллекции открытых публикаций международных издательств; Кольцо вузов; Перефразирования по коллекции IEEE; Переводные заимствования по Коллекции открытых публикаций международных издательств; Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования); Переводные заимствования IEEE; Коллекция открытых публикаций международных издательств; СПС ГАРАНТ: аналитика; Мед...

Работу проверил: Воронина Дарья Сергеевна

ФИО проверяющего

Дата подписи:

Подпись проверяющего



Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Отчет на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система отправляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.

Приложение 2. Презентация для защиты ВКР

ИТМО

Разработка приложения для детекции транспортных потоков с помощью компьютерного зрения

Группа: Р34131
Студент: Чжоу Хунсян
Руководитель: Штенников Дмитрий Геннадьевич

Актуальность исследования

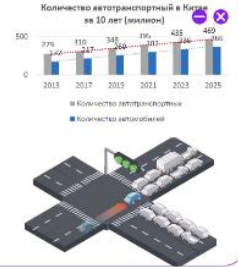
ИТМО

Проблемы

- Рост количества транспортных средств
- Увеличение нагрузки** на городскую дорожную инфраструктуру
- INRIX: 25% задержек движения** на дорогах связаны с **неоптимальной настройкой светофорных сигналов**.

Необходимость

- Автоматического анализа транспортных потоков
- Оптимизации работы светофорных систем
- Снижения транспортных заторов



Цель и Задачи

ИТМО

Цель: Повышение эффективности и снижение трудоёмкости анализа транспортных потоков на перекрестках за счёт автоматизации их детекции методами компьютерного зрения.

Задачи:

- Анализ существующих методов детекции транспортных потоков и сбор видеоданных.
- Разработка архитектуры программной системы.
- Реализация модуля компьютерного зрения для детекции и отслеживания транспортных средств.
- Разработка веб-приложения и интеграция всех модулей системы.
- Тестирование и оценка эффективности разработанной системы.

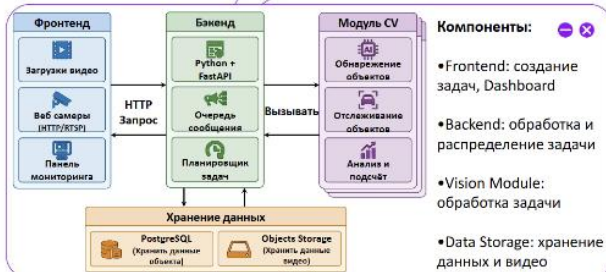
Анализ существующих методов

ИТМО

Метод	Пример	Преимущества	Ограничения
Датчики	Индукционные петли, радары, LiDAR	Высокая точность, высокая скорость	Высокая стоимость, сложная установка, ограниченная информация
Традиционное CV	Вычитание фона, оптический поток	Контакт не нужен, простота реализации	Чувствительность к освещению, слабая устойчивость к перекрытиям
Машинное обучение	HOG+SVM, AdaBoost	Более стабильная, чем традиционное CV	Зависит от ручных признаков, ограниченная обобщаемость
Глубокое обучение	YOLO, Faster R-CNN	Автоматическое извлечение признаков, высокая устойчивость	Требуется вычислительных ресурсов

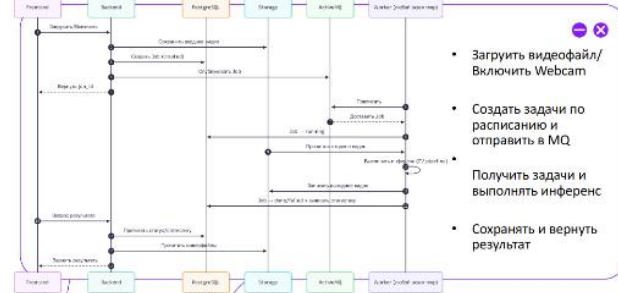
Архитектура системы

ИТМО



Последовательность

ИТМО



Детекция и отслеживание

ИТМО

Обработка видео

OpenCV

- Выполнение > ретрансляция кадров
- Предварительная подготовка
- Подготовка данных для детекции

Детекция объектов

YOLO

- Обнаружение траекторий
- Корректировка объектов
- Классификация
- Уровень уверенности

Отслеживание объектов

Hytrac

- Связь между кадрами
- Уникальный ID
- Траектория движения
- Хранение траекторий

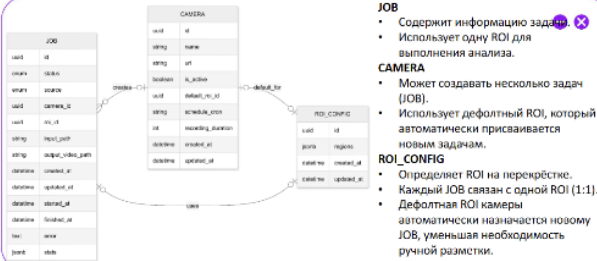
Классификация траекторий и подсчет

ИТМО

- Определить ROI областей соответствия с направлениями перекрестка
- Запись траектории движения транспортного средства $T = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$
- Определить направления движения по последовательности входа в ROI
- Подсчет транспортного потока по направлениям для анализа трафика

Хранение данных

ИТМО



Тестирование точности

ИТМО



Тестирование эффективности

ИТМО

Аппаратные компоненты:
CPU
 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13980HX (2.20 GHz)
GPU
 Nvidia GeForce RTX 4080 Laptop, видеопамять 12GB
RAM
 2X16GB
OC
 Windows 11 Pro

Видео	Разрешение	FPS	Длительность (с)	Обработка (с)	Рез-тайм (длн./обр.)
cam_1.mp4	1280x960	10	300	112.255	2.67к
cam_1_down.mp4	1280x960	10	300	85.529	3.53к
cam_1_rain.mp4	1280x960	10	296	83.626	3.68к
cam_2.mp4	1280x960	15	1800	745.022	2.41к
cam_2_down.mp4	1280x960	15	300	148.368	2.02к
cam_2_rain.mp4	1280x960	10	300	100.001	3.00к
cam_3.mp4	1280x960	10	1800	551.306	3.26к
cam_3_snow.mp4	1280x960	10	300	77.100	3.89к
cam_4.mp4	1920x1080	10	300	106.404	2.82к
cam_5.mp4	1920x1080	10	300	111.930	2.68к
Средняя	-	-	-	-	2.99к

Заключение

ИТМО

- Результат**
- Реализовал систему для автоматического анализа транспортных потоков на перекрестках.
- Значение**
- Показывал практическую применимость методов компьютерного зрения и глубокого обучения
- Ограничения**
- Модель была недостаточно обучена, что привело к низкой эффективности обнаружения мелких целей на расстоянии и в условиях частичного перекрытия.
- Возможность в будущем**
- Улучшения точности через дополнительное обучение
 - Расширение интерфейса и интеграция с системами управления светофорами для адаптивного управления дорожным движением.

Спасибо
за внимание!

ИТМО *more than a*
UNIVERSITY

2398768715@qq.com